



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第二章 谓词逻辑

2025年3月26日



2.5 谓词演算的等价式与蕴涵式（一）



教学目标:

1. 识记基本谓词公式等价式（量词否定、量词辖域扩张与收缩、量词分配、量词交换）
2. 识记基本基本谓词公式蕴涵式
3. 会对基本等价式与蕴涵式进行证明

重点：基本谓词公式等价式与蕴涵式

难点：基本谓词公式等价式与蕴涵式的证明



定义2.5.1 设 A 和 B 是谓词公式，若 $A \leftrightarrow B$ 为逻辑有效式，则称 A 和 B 是等价的，记为 $A \Leftrightarrow B$ 。



下面给出一些常见的基本谓词公式等价式。

若个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则有以下式

量词消去等价式成立:

$$(1) \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)。$$

$$(2) \exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)。$$



例2.5.1 求下列各式的真值:

(1) $\forall x(P(x) \vee Q(x))$, 其中 $P(x): x = 1$, $Q(x): x = 2$, 个体域 $\{1, 2\}$ 。

(2) $\forall x(P \rightarrow Q(x)) \vee R(a)$, 其中 $P: 3 > -2$, $Q(x): x \leq 3$, $R(x): x > 5$, $a: 3$, 个体域 $\{-2, 3, 5, 6\}$ 。

(3) $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge T$, 其中 $P(x): x > 1$, $Q(x): x = 1$, T 任意永真式, 个体域 $\{1\}$ 。

(4) $\forall x \exists y(x + y = 4)$, 个体域为 $\{1, 2\}$ 。



解：

$$(1) \forall x(P(x) \vee Q(x))$$

$$\Leftrightarrow (P(1) \vee Q(1)) \wedge (P(2) \vee Q(2))$$

$$\Leftrightarrow (T \vee F) \wedge (F \vee T) \Leftrightarrow T。$$

$$(2) \forall x(P \rightarrow Q(x)) \vee R(a)$$

$$\Leftrightarrow ((P \rightarrow Q(-2)) \wedge (P \rightarrow Q(3))$$

$$\wedge (P \rightarrow Q(5)) \wedge (P \rightarrow Q(6))) \vee R(a)$$

$$\Leftrightarrow (T \wedge T \wedge F \wedge F) \vee F \Leftrightarrow F。$$



$$(3) \exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge T$$

$$\Leftrightarrow \exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$\Leftrightarrow P(1) \rightarrow Q(1) \Leftrightarrow T。$$

$$(4) \forall x \exists y(x + y = 4)$$

$$\Leftrightarrow \forall x((x + 1 = 4) \vee (x + 2 = 4))$$

$$\Leftrightarrow ((1 + 1 = 4) \vee (1 + 2 = 4)) \wedge ((2 + 1 = 4)$$

$$\vee (2 + 2 = 4)) \Leftrightarrow F。$$



定理2.5.1 量词否定的等价式

设 $A(x)$ 是一个含个体变元 x 的谓词公式，则下列等价式成立：

$$(1) \neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x(\neg A(x)).$$

$$(2) \neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x(\neg A(x)).$$



证明:

(1) $\neg(\forall xA(x))$ 为真 $\Leftrightarrow \forall xA(x)$ 为假 $\Leftrightarrow \exists a$ 使 $A(a)$

的真值为假 $\Leftrightarrow \exists a$ 使 $\neg A(a)$ 的真值为真 $\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x))$ 为真,

故 $\neg(\forall xA(x)) \Leftrightarrow \exists x(\neg A(x))$ 。

(2) $\forall x(\neg A(x))$ 为假 $\Leftrightarrow \exists a$ 使 $\neg A(a)$ 的真值为假 $\Leftrightarrow \exists a$ 使 $A(a)$

的真值为真 $\Leftrightarrow \exists xA(x)$ 为真 $\Leftrightarrow \neg(\exists xA(x))$ 为假, 故

$\neg(\exists xA(x)) \Leftrightarrow \forall x(\neg A(x))$ 。

□



定理2.5.2 量词辖域收缩和扩张的等价式

设 $A(x)$ 是一个含个体变元 x 的谓词公式， B 是一个不含个体变元 x 的谓词公式，则下列等价式成立：

$$(1) \forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \vee B。$$

$$(2) \forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge B。$$



$$(3) \forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \rightarrow B。$$

$$(4) \forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall xA(x)。$$

$$(5) \exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee B。$$

$$(6) \exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \wedge B。$$

$$(7) \exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow B。$$

$$(8) \exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists xA(x)。$$



定理2.5.3 量词分配的等价式。

设 $A(x)$ 和 $B(x)$ 都是含个体变元 x 的谓词公式，则
下列等价式成立：

$$(1) \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)。$$

$$(2) \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)。$$



定理2.5.4 量词排列顺序等价式

设 $A(x, y)$ 是含个体变元 x 和 y 的谓词公式，则下列等价式成立：

$$(1) \forall x \forall y A(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x A(x, y)。$$

$$(2) \exists x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x A(x, y)。$$



例2.5.1 证明

$$\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)。$$



证明:

$$\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee B(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x\neg A(x) \vee \exists xB(x)$$

$$\Leftrightarrow \neg\forall xA(x) \vee \exists xB(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x)。$$

□

后测：设个体域 $A=\{a,b\}$ ，公式 $\forall xP(x)\wedge\exists xS(x)$ 在 A 中消去量词后应为（）

- ☐ A $P(x)\wedge S(x)$
- ☐ B $P(a)\wedge P(b)\wedge(S(a)\vee S(b))$
- ☐ C $P(a)\wedge S(b)$
- ☐ D $P(a)\wedge P(b)\wedge S(a)\wedge S(b)$

后测：设个体域 $A=\{a,b\}$ ，公式 $\forall xP(x)\wedge\exists xS(x)$ 在 A 中消去量词后应为（）

- ☐ A $P(x)\wedge S(x)$
- ☒ B $P(a)\wedge P(b)\wedge(S(a)\vee S(b))$
- ☐ C $P(a)\wedge S(b)$
- ☐ D $P(a)\wedge P(b)\wedge S(a)\wedge S(b)$



2.5 谓词演算的等价式与蕴涵式（二）



定义2.5.2 设 A 和 B 是两个谓词公式，若 $A \rightarrow B$ 为逻辑有效式，则称 A 蕴涵 B ，记为 $A \Rightarrow B$ ，称 $A \Rightarrow B$ 为蕴涵式。



定理2.5.5 设 $A(x)$ 和 $B(x)$ 都是含个体变元 x 的谓词公式，则下列蕴涵式成立：

$$(1) \forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x)).$$

$$(2) \exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x).$$

$$(3) \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x).$$

$$(4) \exists x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x).$$



例2.5.3 证明 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow$
 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 。



证明:

$$\underline{\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)}$$

$$\Leftrightarrow \neg \exists xA(x) \vee \forall xB(x)$$

$$\Leftrightarrow \underline{\forall x\neg A(x)} \vee \forall xB(x)$$

$$\Rightarrow \forall x(\neg A(x) \vee B(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x)). \checkmark$$

□



定理2.5.6 设 $A(x, y)$ 是含个体变元 x 和 y 的谓词公式，则下列蕴涵式成立：

$$(1) \forall x \forall y A(x, y) \Rightarrow \forall x A(x, x)。$$

$$(2) \exists x A(x, x) \Rightarrow \exists x \exists y A(x, y)。$$

$$(3) \forall x \forall y A(x, y) \Rightarrow \exists y \forall x A(x, y)。$$

$$(4) \exists x \forall y A(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x A(x, y)。$$

$$(5) \forall x \exists y A(x, y) \Rightarrow \exists y \exists x A(x, y)。$$

设在任意解释系下
(4) 当 $\exists x \forall y A(x, y)$ 为真

即存在个体 a 使得
 $\forall y A(a, y)$ 为真，从而

有 $\forall y \exists x A(x, y)$ 为真

$\exists x \forall y A(x, y) \rightarrow \forall y \exists x A(x, y)$
是永真式



例2.5.4 下列断言是否为真，为什么？

$$(1) \forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow Q(x));$$

$$(2) \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)。$$



解：

(1)、(2)不成立。

(1) 设个体域为 $\{1, 2\}$ ，令 $P(x): x = 1$ ， $Q(x): x = 2$ ，则 $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \Leftrightarrow (P(1) \wedge P(2)) \rightarrow (Q(1) \wedge Q(2)) \Leftrightarrow T$ ， $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow (P(1) \rightarrow Q(1)) \wedge (P(2) \rightarrow Q(2)) \Leftrightarrow F$ ，所以，该断言假。



(2) 设个体域为 $\{1, 2\}$, 令 $P(x): x = 2$, $Q(x): x = 2$, 则 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow (P(1) \rightarrow Q(1)) \wedge (P(2) \rightarrow Q(2)) \Leftrightarrow T$, $\exists xP(x) \rightarrow \forall xQ(x) \Leftrightarrow (P(1) \vee P(2)) \rightarrow (Q(1) \wedge Q(2)) \Leftrightarrow F$, 所以, 该断言假。

后测： 下列各式哪个不正确？（ ）

- A $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$
- B $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x) \Rightarrow \forall x(P(x) \wedge Q(x))$
- C $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$
- D $\forall x(P(x) \wedge Q) \Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge Q$

提交

后测： 下列各式哪个不正确？（ ）

A

$$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$$

B

$$\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x) \Rightarrow \forall x(P(x) \wedge Q(x))$$

C

$$\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$$

D

$$\forall x(P(x) \wedge Q) \Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge Q$$

提交



小结



- 基本等价式
- 基本蕴涵式
- 等价式与蕴涵式的证明



Assignments (作业)

第50页: 12 (1) (2)



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!